

중고차 결함신고·리콜 통합조회 서비스

공식 리콜 + 제작결함 신고 + 유사 차량 정보 기반

중고차 구매 의사결정 지원 서비스

1. 프로젝트 목적

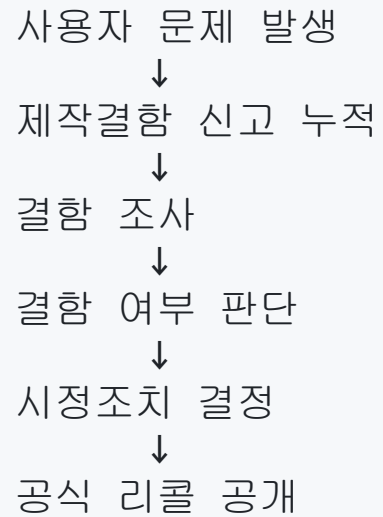
A. 문제의식

공식 리콜 정보만으로는 구매 전 잠재적인 위험 신호를 충분히 파악하기 어렵다.

중고차 구매자는 일반적으로
제조사 또는 중고차 사이트에서 공식 리콜 이력을 확인한다.

하지만 공식 리콜은
결함 조사 및 시정조치가 확정된 이후에 공개된다.

리콜이 공개되기까지



따라서 **리콜 확정 이전에** 나타나는 위험 신호는
구매자가 확인하기 어렵다.

리콜 이전에 확인할 수 있는 신호

- 반복적인 사용자 신고
- 지속적인 불편 사례
- 특정 차종·연식에 집중되는 이상 신호
- 아직 공식 리콜로 확정되지 않은 이슈

하지만 사용자 신고 자체를 곧바로
'결함'으로 단정하는 것은 위험하다.

**"이 차종에서 이런 신고가 반복되었으므로
추가 확인이 필요합니다."**

와 같은 **사전 참고 정보**를 제공하고자 한다.

B. 경쟁사 분석

서비스	현재 핵심 기능	강점	제안 서비스 관점의 한계
자동차리콜센터	공식 리콜 대상 및 조치 여부, 리콜·결함신고 조회	공신력 있는 데이터	유사 모델·인접 연식 위험을 구매 관점에서 연결하지 않음
자동차365	검사·정비·성능점검·보험·압류 등 통합이력	다양한 행정·정비 정보	구매 위험을 해석하는 기능은 상대적으로 약함
카히스토리	사고·침수·전손·도난·소유자 변경	과거 사고이력 확인에 강점	제조결함·잠재 리콜 위험보다 사고이력 중심

B. 경쟁사 분석

서비스	현재 핵심 기능	강점	제안 서비스 관점의 한계
KB차차차	중고차 매물, 공식 리콜 조회 및 알림	구매 과정에서 리콜 확인 가능	유사 연식·동일 모델의 결함 패턴 분석 제한
K Car	매물 상세에서 리콜 필요 건수 등 제공	매물 탐색 과정에서 위험정보 확인	개별 차량의 현재 확인된 상태 중심
헤이딜러	정비·주행거리·리콜 등 차량 이력	차량번호 기반 통합조회	유사 차량 기반 잠재 리스크 탐지가 주목적은 아님

경쟁사 분석 결과

주요 서비스에서도 리콜 정보 자체는 이미 제공되고 있다.

C. Pain Point ①

공식 리콜 대상이 아니면

사용자가 문제없다고 받아들이기 쉬움

공식 리콜 대상 X

≠

문제 가능성 X

- 아직 조사 중인 문제일 수 있음
- 공식화되지 않은 위험 신호가 존재할 가능성이 있음
- 구매 초기에는 리콜 여부뿐 아니라
반복적인 제작결함 신고 여부도 확인할 필요가 있음

C. Pain Point ②

정보는 존재하지만

직접 연결하고 해석하기 어려움

내 차량 모델 검색



과거 리콜 검색



몇 년식인지 확인



결함 부위 확인



다른 연식 검색



유사 문제가 반복되는지 비교



구매 차량과 관련 있는 문제인지 판단

데이터 해석의 어려움

자동차에 익숙하지 않은 소비자는

- ECU
- EGR
- ABS 모듈
- 점화코일

등의 기술 용어를 보고

실제 구매 차량과 어떤 관련이 있는지 판단하기 어렵다.

즉, 데이터의 존재 여부보다
'데이터를 연결하고 해석하는 비용'이 문제

C. Pain Point ③

개별 차량 이력만으로

모델 전체의 반복 위험을 파악하기 어려움

구매할 개별 차량의 과거 이력은 비교적 쉽게 확인 가능하다.

하지만 구매 초기에는 아직 특정 차량이 정해지지 않은 경우가 많다.

이 단계에서는 다음 정보가 필요하다.

- 어떤 모델에서 신고가 많이 발생했는가?
- 특정 연식에 신고가 집중되는가?
- 인접 연식에서도 비슷한 문제가 나타나는가?

기존 서비스 vs 제안 서비스

기존

[특정 차량 선택]
↓
차량번호 입력
↓
개별 차량 이력 조회

제안

[차량 선택 전]
↓
제조사 / 모델 / 연식 탐색
↓
결함 신고 + 리콜 + 유사 차량 패턴 확인
↓
후보 차량 선정

필요한 차별화

기존 서비스

공식 리콜 여부 확인
↓
"이미 확정된 문제" 확인

제안 서비스

공식 리콜 + 제작결함 신고 + 유사 차량 이력
↓
"추가 확인이 필요한 잠재 신호"까지 탐색

2. 서비스 개요

A. 서비스 방향성

공식 리콜, 제작결함 신고, 유사 차량 이력을 연계하여
중고차 구매 초기 의사결정을 지원하는 서비스

핵심 제공 가치

[중고차 구매 후보]



제조사 / 차종 / 연식 선택



데이터 통합 조회
① 공식 리콜 이력
② 제작결함 신고 추이
③ 유사·인접 차량 이력

- | |
|---------------|
| ① 공식 리콜 이력 |
| ② 제작결함 신고 추이 |
| ③ 유사·인접 차량 이력 |



"추가 확인이 필요한 신호"



정비·점검 후 구매 판단

서비스가 제공하려는 정보

① 공식 리콜 정보

- 해당 차종의 리콜 여부
- 리콜 발생 횟수
- 리콜 대상 차량 대수
- 주요 리콜 사유

② 제작결함 신고 정보

- 차종별 신고 건수
- 연도별 신고 증감 추이
- 특정 모델·연식의 신고 집중 여부

서비스가 제공하려는 정보

③ 유사 차량 비교 정보

- 동일 모델의 다른 연식
- 인접 연식의 신고·리콜 이력
- 반복적으로 나타나는 위험 신호 확인

예시

2020년식 - 신고 증가

2021년식 - 신고 증가 + 리콜 발생

2022년식 - 유사 신고 지속

→ 특정 연식만 보는 것이 아니라
모델의 전후 연식까지 함께 탐색

서비스의 역할

❌ 하지 않는 것

"이 차량은 위험하다."

"이 차량은 결함 차량이다."

라고 판정하지 않는다.

✅ 하고자 하는 것

"이 차종에서는 이러한 신고·리콜 이력이 있으므로
구매 전 추가 확인이 필요합니다."

한 문장으로 정리

흩어져 있는 공식 리콜·제작결함 신고·유사 차량 정보를 연결하여,
중고차 구매자가 차량을 선택하기 전에 확인해야 할
잠재 안전 신호를 쉽게 탐색할 수 있도록 한다.

3. 활용 데이터

사용 데이터

- 자동차제작결함신고정보.csv
- 차종별 리콜대수.csv

A. 데이터 정의

① 차종별 리콜대수 데이터

주요 정보

- 제작자
- 차명(모델명)
- 생산기간별 공식 리콜 정보

활용 목적

- 차종별 공식 리콜 이력 조회
- 리콜 횟수 및 대상 차량 대수 확인
- 제작사·차종별 리콜 추이 분석
- 생산기간 기반 리콜 대상 여부 확인

A. 데이터 정의

② 자동차 제작결함 신고 정보

주요 정보

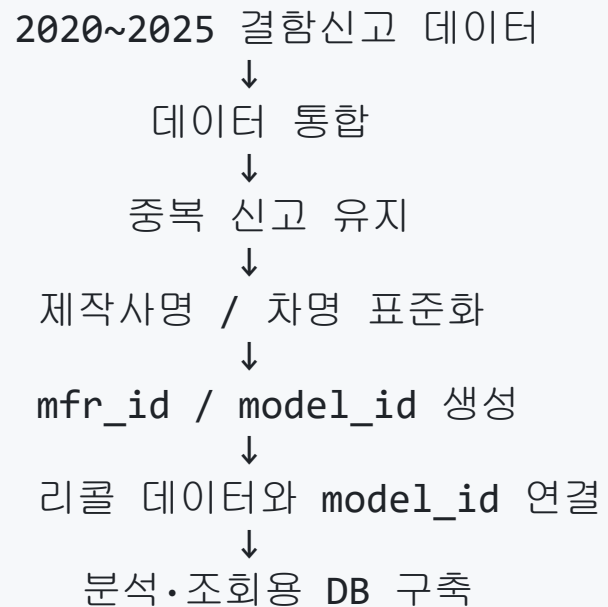
- 접수일자
- 제작사
- 차명
- 모델년도

활용 목적

- 차종별 결함 신고 건수 파악
- 제작사별 결함 신고 건수 파악
- 연도별 신고 증감 추이 분석
- 특정 차종·연식 신고 집중 여부 탐색

B. 데이터 전처리

Data Processing Flow



B. 데이터 전처리

① 결함신고 정보 데이터 통합

- 2020년 ~ 2025년 결함신고 데이터 파일 통합

② 중복 신고 유지

- 동일한 내용의 신고가 존재하더라도 제거하지 않음
- 반복 신고 자체를 **문제 발생 빈도를 나타내는 정보**로 활용

B. 데이터 전처리

③ 제작사명 및 차명 표준화

두 데이터에서 제작사명과 모델명이 서로 다르게 표기되어 있음.

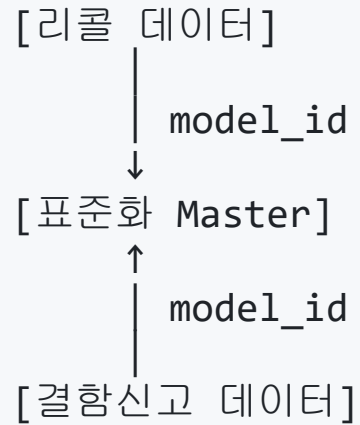
예:

현대자동차
현대
HYUNDAI
↓
HYUNDAI

- mfr_id 생성
- model_id 생성
- 표준화된 model_id 를 기준으로 두 데이터 연결

B. 데이터 전처리

④ 분석·조회용 DB 구축



전처리 및 표준화가 완료된 데이터를
분석·조회용 데이터베이스에 적재

4. 화면 설계

A. Screen List

홈 화면

서비스 소개 및 차량 검색 시작

차종 조회 화면

- 제조사 / 차종 / 연식 조회
- 검색 결과
- 차종 상세
 - 공식 리콜 이력
 - 사용자 제작결함 신고 현황
- 차종 비교
 - 최대 3개의 차종 비교

A. Screen List

통계

- 제조사별 통계
- 대표 차종별 통계
- 연도별 리콜·결함 신고 추이

도움말 / FAQ

- 조회 방법
- 조회 결과 해석 시 유의사항
- 데이터 출처 및 기준일
- 자동차 결함 관련 용어 설명

프로세스 플로우

중고차 구매 전

리콜 여부뿐 아니라

반복적으로 나타나는 신고 신호까지 확인

공식 정보와 사용자 신고 데이터를 연결한
중고차 구매 의사결정 지원 서비스